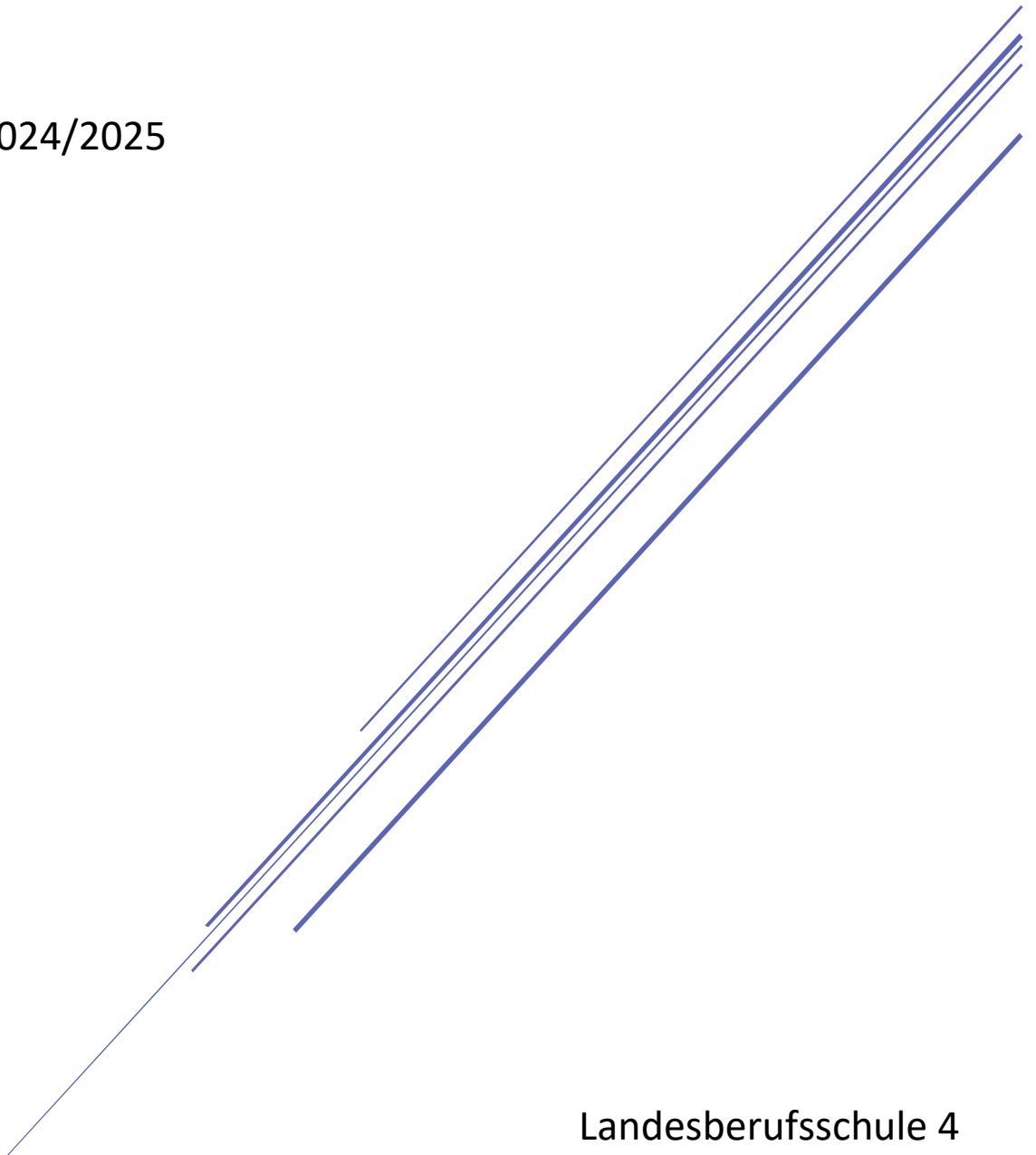


VORBEREITUNG LAP

Jahr: 2024/2025



Landesberufsschule 4

Inhalt

1	Praktische Prüfung.....	- 3 -
1.1	Mögliche Tools	- 3 -
2	Aufgabenstellungen.....	- 3 -
2.1	Teil 1 Datenbankdesign.....	- 3 -
2.1.1	Anforderung	- 3 -
2.1.2	Übung.....	- 3 -
2.1.3	SQL-Datenbankerzeugung	- 4 -
2.1.4	Testen und Dokumentieren	- 5 -
2.2	Teil 2 Datenbank mit Benutzeroberfläche	- 5 -
2.2.1	Allgemeine Anforderungen.....	- 5 -
2.2.2	mögliche Vorgehensweise	- 6 -
2.3	Oberfläche für Suchergebnisse.....	- 6 -
2.3.1	Grundgerüst des Projektes	- 6 -
2.3.2	Erstellen der Suche	- 8 -
2.3.3	Einfügen eines Patienten	- 8 -
3	Ergebnis.....	- 9 -
4	Zusätzliche Ressourcen	- 9 -
4.1	Datenbank und PHP.....	- 9 -
4.2	CSS und HTML	- 9 -
4.3	PHP-Allgemein.....	- 9 -

1 Praktische Prüfung

Als Übung für die praktische Prüfung werden 2 Datenbanken erstellt.

Entwickeln Sie innerhalb einer LAMPP oder XAMPP Umgebung eine Patientenverwaltung.

Als Entwicklungsumgebung verwenden Sie Freeware oder Open-Source Programme die selbstständig installiert werden müssen.

1.1 Mögliche Tools

- [Visual Studio Code als Entwicklungsumgebung / IntelliJ Toolbox / Notepad++](#)
- [Xampp](#)
- [PHP-IntelliSense für VSC](#)
 - [Konfiguration von VSC](#)
- IntelliJ-IDEA
- [MySQL-Workbench](#)
- [Bootstrap](#)

2 Aufgabenstellungen

2.1 Teil 1 Datenbankdesign

2.1.1 Anforderung

Bei dieser Übung muss ein Protokoll mit dem ER-Modell, einem Skript für die Daten und dem Datenbanktest erstellt werden (Dauer ca. 2,5 Stunden).

2.1.2 Übung

Erstellen Sie eine Datenbank für eine Patientenverwaltung.

2.1.2.1 allgemeine Anforderung

- das ER-Diagramm muss in der Normalform 3 sein (begründen)

- tragen Sie in das Modell die Funktionalität der Beziehungen (Kardinalität) ein (1:1, 1:n, n:1)
- fügen Sie bitte für die jeweilige Entität auch passende Attribute hinzu

2.1.2.2 Anforderungen an das ER-Modell (kein vollständiges)

Das Modell wird durch folgende Angaben beschrieben:

- eine Arztpraxis betreut mehrere Patienten
- jeder Patient wird einer bestimmten Arztpraxis zugeordnet
- die Sozialversicherungsnummer ist für einen Patienten eindeutig
- jeder Befund ist immer genau einem Patienten zugeordnet. Ein Patient kann mehrere Befunde haben
- bei einem Befund können ein oder mehrere Medikamente verordnet werden
- jeder Termin mit einem Patienten muss einem Terminverlauf zugeordnet sein
- Befunde sind immer einem Termin zugeordnet, um nachvollziehen zu können, wann der Befund erstellt wurde
- ein Patient hat maximal eine bestimmte Sozialversicherung, während eine Sozialversicherung mehrere Patienten haben kann
- erstellen Sie einen Index auf die Sozialversicherungsnummer

2.1.3 SQL-Datenbankerzeugung

Erstellen Sie nun aus Ihrem ER-Diagramm eine SQL-Datenbank mit Beispieldaten.

Arbeitsanweisung:

- benennen Sie die Datenbank Patientenverwaltung
- generieren Sie aus dem ERM ein Datenbankschema

- geben Sie dem Datenbankverwaltungssystem bekannt, dass Sie die Datenbank Patientenverwaltung als Standard verwenden
- achten Sie auf eine saubere Formatierung innerhalb der SQL-Datei

Beachten Sie bitte, dass pro Tabelle mindestens 3 Datensätze enthalten sind.

2.1.4 Testen und Dokumentieren

Testen Sie nun ausführlich Ihre SQL-Datenbank und geben Sie geeignete Datensätze ein, protokollieren Sie Ihre Vorgangsweise beim Testen der Datenbank.

- Erstellen Sie eine Abfrage, die alle Patienten anzeigen, welche mehr als 2 Termine haben
- Erstellen Sie eine Abfrage, die die Anzahl der Befunde pro Patienten mit Namen anzeigen, es soll mindestens 1 Befund vorhanden sein.
- Welche Patienten haben im letzten Jahr mehr als einen Termin gehabt, bei dem ein Medikament verschrieben wurde? Zeigen Sie die Anzahl der Termine, die Medikamente, die verschrieben wurden, und die Anzahl der Befunde an

2.2 Teil 2 Datenbank mit Benutzeroberfläche

Verwenden Sie die bereitgestellte Datenbank und erstellen Sie mit PHP, HTML5 eine einfache Webseite für Abfragen und Inserts der Datenbank. Realisieren Sie zumindest ein Formular für den Patienten mit Adresse (Stadt, plz), das Land kann in einem Dropdown vorgegeben werden.

2.2.1 Allgemeine Anforderungen

- einfache Webseite (Startseite)
- Navigation
- Seite für das Einfügen von Datensätzen
- Seite für Abfragen der Datenbank
- Prepared Statements

- wichtige Kommentare

2.2.2 mögliche Vorgehensweise

Verwenden Sie die vorgegebene Datenbank Smartphone und ergänzen sie eine Tabelle für Verkaufsdaten. Damit soll es möglich sein, Kunden und die dazugehörigen Geräte anzuzeigen.

Dokumentieren Sie die Arbeitsschritte und begründen Sie die Vorgangsweise sowie die Auswahl der Tools.

2.3 Oberfläche für Suchergebnisse und Inserts

Die Darstellung der Ergebnisse soll mittels HTML5 (responsiv) und die Auswertung der Datenbank mit PHP erfolgen.

2.3.1 Grundgerüst des Projektes

Erstellen Sie ein Grundgerüst für HTML. Es kann Bootstrap für ein schnelles Design verwendet werden. Ich verwende ein Gerüst mit einzelnen PHP-Seiten mit header, footer und nav.

Die nachstehenden Quellcodeausschnitte sind von der Webseite [Start with Bootstrap](#)

Erstellen Sie eine header.php im Projektverzeichnis und kopieren Sie den Quellcode in die Datei. Das stellt den Head und den Anfang vom body bereit.

```
<!doctype html>
<html lang="de">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>Startseite</title>
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.7.0/jquery.min.js"></script>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" integrity="sha384-9ndCyUaIbzAi2FUVXJi0CjmCapSmO7SnpJef0486qhl-
nuZ2cdeRhO02iuK6FUUVM" crossorigin="anonymous">
  </head>
  <body>
```

In die footer.php den nachstehenden Code einfügen

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
integrity="sha384-geWF76RCwLtnZ8qwWowPQN-
guL3RmwHVBC9FhGdlKrxdiJJigb/j/68SIy3Te4Bkz" crossorigin="anonymous"></script>
</body>
</html>
```

Für die nav.php der nachstehende Quellcode.

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg bg-body-tertiary">
  <div class="container-fluid">
    <a class="navbar-brand" href="index.php">Startseite</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
      <ul class="navbar-nav">
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link active" aria-current="page" href="#">Suche</a>
        </li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</nav>
```

Damit sind die Teile für die index.php fertig.

Als nächstes erstellen Sie eine Datei für die Datenbankverbindung (connect_database.php) mit nachstehenden Quellcode. Passen sie die Parameter an.

```
<?php
//Connect with mySQLi
$hostname="localhost";
$username="root";
$password="";
$databse="<datenbank>";
$conn = mysqli_connect($hostname, $username, $password, $databse) or die("Connection
failed: " . mysqli_connect_error());
if (mysqli_connect_errno()) {
  printf("Verbindung fehlgeschlagen: %s\n", mysqli_connect_error());
  exit();
}
?>
```

Oder mit PDO

```
<?php
$servername = "localhost";
$username = "root";
$password = "";
$dbase = "<datenbank>";

try {
    $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbase", $username, $pass-
word);
    // Errormodus setzen
    $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
    //bei Bedarf anzeigen lassen
    //echo "Connected successfully";
} catch(PDOException $e) {
    echo "Verbindung fehlgeschlagen: " . $e->getMessage();
}
?>
```

In der index.php werden jetzt die php-Seiten eingebunden.

```
<?php
include('header.php');
?>
<?php include_once('nav.php') ?>
<article id="welcome">
    <p> <h1>Willkommen auf der Testseite</h1></p>
</article>
<?php include('footer.php') ?>
```

Legen Sie zwei Seiten für die Suche und das Einfügen der Information an. Kopieren Sie die dazu die index.php als Muster.

2.3.2 Erstellen der Suche

In der Suchseite wird ein Formular erstellt. Das Ergebnis wird auf derselben Seite ausgegeben. Siehe Quellcode search.php. In diesem Fall können Smartphonemodelle gesucht werden.

2.3.3 Einfügen eines Smartphones

In dieser Datei (insert.php) wird ein Formular zur Verfügung gestellt und der Datensatz in die Datenbank eingegeben (siehe insert.php).

3 Ergebnis

Für die Aufgabe stehen ca. 3 Stunden bereit und als Ergebnis soll,

- ein ER-Diagramm mit Angabe der Kardinalität (Reverse-Engineering)
- die Dokumentation der Arbeitsschritte
- minimale Dokumentation des Quellcodes
- Funktionalität
- minimale CSS-Formatierungen für ein lesbares Design oder eben Bootstrap

Das Ergebnis muss im Anschluss dem Prüfer erklärt werden können!

Alles Gute!

4 Zusätzliche Ressourcen

In diesem Abschnitt finden Sie weitere Links zu Ressourcen und Code-Schnipseln für PHP, HTML und CSS.

4.1 Datenbank und PHP

[Vergleich PDO und MySQLi](#) , [PDO](#)

4.2 CSS und HTML

[W3Schools CSS](#), [W3Schools HTML-Semantik](#)

[CSS-Aufbau, Bootstrap](#)

4.3 PHP-Allgemein

[PHP-Formulare](#)

[Tabelle und sortieren](#)

[PHP-Einsteiger](#)